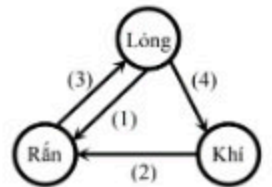


ĐỀ VẬT LÝ SỞ HÀ TĨNH 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: Cho sơ đồ quá trình chuyển thể như hình bên. Kết luận nào sau đây là đúng?

- A. (3) là quá trình ngưng tụ.
- B. (2) là quá trình ngưng kết.
- C. (1) là quá trình nóng chảy.
- D. (4) là quá trình thăng hoa.



Câu 2: Một nhóm học sinh liệt kê các bước để thực hiện phép đo nhiệt độ của vật như sau:

- (1). Đọc và ghi kết quả đo.
- (2). Thực hiện phép đo nhiệt độ.
- (3). Ước lượng nhiệt độ của vật cần đo.
- (4). Hiệu chỉnh nhiệt kế.
- (5). Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.

Sắp xếp đúng thứ tự các bước khi tiến hành đo nhiệt độ của vật?

- A. (5) → (2) → (4) → (3) → (1)
- B. (3) → (5) → (4) → (2) → (1)
- C. (3) → (5) → (2) → (4) → (1)
- D. (4) → (3) → (5) → (2) → (1)

Câu 3: Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần cung cấp để nhiệt độ của

- A. 1 kg chất đó tăng thêm 1 K.
- B. 1 phân tử chất đó tăng thêm 1 K.
- C. 1m³ chất đó tăng thêm 1 K.
- D. 1 mol chất đó tăng thêm 1 K.

Câu 4: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo áp suất?

- A. milimét thủy ngân (mmHg).
- B. bar (Bar).
- C. niuton nhân mét bình phương (N.m²).
- D. pascal (Pa).

Câu 5: Với lượng khí xác định, ở nhiệt độ không đổi, áp suất do các phân tử khí tác dụng lên thành bình chứa tỉ lệ nghịch với

- A. thể tích của bình chứa khí.
- B. khối lượng của mỗi phân tử khí.
- C. số phân tử khí trong một đơn vị thể tích.
- D. khối lượng riêng của chất khí.

Câu 6: Biết nhiệt hóa hơi riêng của nước là $L = 2,3 \cdot 10^6 \text{ J/kg}$. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi hoàn toàn 100 g nước ở nhiệt độ sôi là

- A. $23 \cdot 10^5 \text{ J}$
- B. $23 \cdot 10^4 \text{ J}$
- C. $23 \cdot 10^7 \text{ J}$
- D. $23 \cdot 10^6 \text{ J}$

Câu 7: Nhận định nào sau đây là đúng?

- A. Vật làm bằng chất có nhiệt dung riêng nhỏ thì vật đó dễ nóng lên và nhanh nguội đi.
- B. Vật làm bằng chất có nhiệt dung riêng nhỏ thì vật đó dễ nóng lên và lâu nguội đi.
- C. Vật làm bằng chất có nhiệt dung riêng nhỏ thì vật đó khó nóng lên và nhanh nguội đi.
- D. Vật làm bằng chất có nhiệt dung riêng nhỏ thì vật đó khó nóng lên và lâu nguội đi.

Câu 8: Đặc điểm nào sau đây không phải của chất khí?

- A. Nhiệt độ càng cao thì các phân tử khí chuyển động càng nhanh.
- B. Có thể tích bằng thể tích bình chứa và có hình dạng xác định.
- C. Các phân tử chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
- D. Các phân tử chất khí gây ra áp suất khí và chạm với thành bình chứa.

Câu 9: Khi nhiệt độ khí bên trong bóng đèn sợi đốt giảm từ 127°C xuống 27°C thì áp suất khí bên trong bóng đèn

- A. giảm 25%.
- B. giảm 71%.
- C. giảm 21%.
- D. giảm 75%.

Câu 10: Người ta cung cấp một nhiệt lượng 200 J cho một khối khí trong xi lanh, khối khí giãn nở thực hiện công 170 J đẩy pít-tông dịch chuyển. Nội năng của khối khí

- A. tăng 30 J.
- B. giảm 30 J.
- C. tăng 370 J.
- D. giảm 370 J.

Câu 11: Rạng sáng ngày 1/12/2014 một đường ống dẫn nước tưới cây của thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) bị vỡ đã tạo khung cảnh băng tuyết



Hình ảnh ống nước vỡ ở Bắc Kinh tạo ra

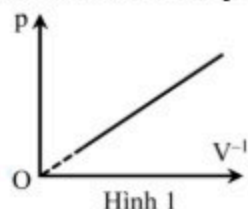
trắng lè khiến cư dân thành phố này thích thú và háo hức đi xem. Sự cố xảy ra hiện tượng vỡ đường ống nước là do

- A. trời lạnh làm đường ống bị cứng dòn và rạn nứt.
- B. tuyết rơi nhiều đè nặng lên thành ống.
- C. sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài ống làm ống nứt vỡ.
- D. thể tích nước khi đông đặc tăng lên gây ra áp lực lớn lên thành ống.

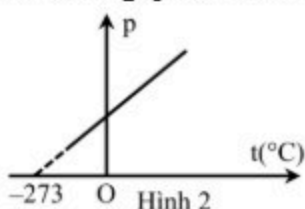
Câu 12: Nhiệt nóng chảy riêng của một chất được kí hiệu là λ , có đơn vị J/kg . Nhiệt lượng cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn $m(\text{kg})$ chất đó ở nhiệt độ nóng chảy là

- A. $Q = m \cdot \lambda$
- B. $Q = m / \lambda$
- C. $Q = \lambda / m$
- D. $Q = m^{\lambda}$

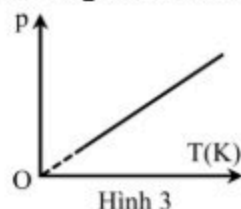
Câu 13: Hình nào dưới đây biểu diễn đúng quá trình biến đổi đẳng nhiệt của một lượng khí?



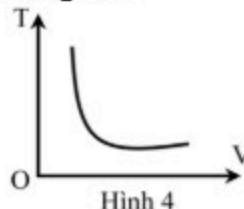
Hình 1



Hình 2



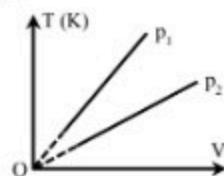
Hình 3



Hình 4

- A. Hình 1
- B. Hình 3
- C. Hình 4
- D. Hình 2

Câu 14: Hình bên biểu diễn hai đường đẳng áp của cùng một khối khí xác định trên hệ trục (T, V). Nhận xét nào sau đây là đúng?



- A. $p_1 \leq p_2$
- B. $p_1 < p_2$
- C. $p_1 = p_2$
- D. $p_1 > p_2$

Câu 15: Quy ước về dấu nào sau đây phù hợp với định luật I của nhiệt động lực học $\Delta U = Q + A$ khi vật truyền nhiệt và nhận công?

- A. $A > 0$ và $Q < 0$
- B. $A < 0$ và $Q > 0$
- C. $A > 0$ và $Q > 0$
- D. $A < 0$ và $Q < 0$

Câu 16: Năm 1827, khi làm thí nghiệm quan sát các hạt phấn hoa trong nước bằng kính hiển vi, Robert Brown đã nhận thấy

- A. các hạt phấn hoa chuyển động hỗn loạn, không ngừng.
- B. các hạt phấn hoa có lúc chuyển động có lúc đứng yên.
- C. các hạt phấn hoa chuyển động quanh các vị trí cân bằng cố định.
- D. các hạt phấn hoa không dao động, đứng yên trong nước.

Câu 17: Một bình chứa khối khí có khối lượng riêng $\rho, \overline{v^2}$ là trung bình của các bình phương tốc độ phân tử. Áp suất khí trong bình theo mô hình động học phân tử là

- A. $p = \frac{1}{3} \rho \overline{v^2}$
- B. $p = \frac{2 \overline{v^2}}{3 \rho}$
- C. $p = \frac{3}{2} \rho \overline{v^2}$
- D. $p = \frac{2}{3} \rho \overline{v^2}$

Câu 18: Theo bản tin thời tiết thì nhiệt độ trung bình ngày - đêm trong ngày Giáng Sinh (25/12/2024)

tại Thành phố Hà Tĩnh là $17^\circ\text{C} - 22^\circ\text{C}$. Sự chênh lệch nhiệt độ này trong thang đo Kelvin là

- A. 273 K
- B. 268 K
- C. 5 K
- D. 278 K

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá nhóm học sinh đã sử dụng bộ thí nghiệm được bố trí như hình bên gồm: Biện thể nguồn (1); Bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian (2); Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ (3); Nhiệt lượng kế, kèm dây điện trở (4); Cân điện tử (5).



Sau đó cho viên nước đá ở 0°C (khối lượng $m = 25\text{g}$) và một ít nước lạnh ở 0°C vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước đá. Rồi tiến hành thí nghiệm và kết quả đo được ở bảng dưới đây.

Thời gian t (s)	0	120	240	360	480	600	720	840	960
-----------------	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Nhiệt độ (°C)	0	0	0	0	0	0	0,3	0,8	1,5
Công suất (W)	14,25	14,23	14,19	14,25	14,23	14,24	14,22	14,32	14,26

a) Trong khoảng thời gian từ $t = 0$ đến $t = 600s$ nhiệt độ của nước không tăng do nhiệt lượng điện trở tỏa ra đều tỏa hết ra môi trường.

b) Để đo công suất tỏa nhiệt của điện trở nhóm học sinh dùng cân điện tử (5).

c) Công suất trung bình của dòng điện qua điện trở trong nhiệt lượng kế $\bar{P} = 14,24 W$.

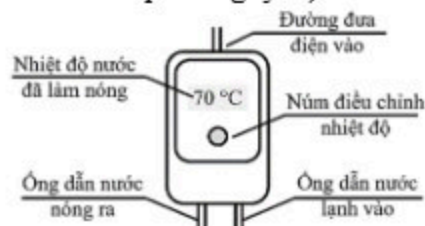
d) Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá trong thí nghiệm này là $3,3.10^5 J / kg$.

Câu 2: Một nhà máy điều chế khí oxygen và sau đó san sang các bình có dung tích 5000 lít. Khí oxygen được bơm vào các bình ở điều kiện tiêu chuẩn ($0^\circ\text{C}, 1\text{atm}$). Sau 30 phút bơm thu được một bình chứa khí ở nhiệt độ 24°C và áp suất $1,1\text{atm}$. Coi quá trình bơm diễn ra đều đặn và liên tục.



- Khối lượng khí oxygen đã bơm vào bình là $7,3\text{kg}$.
- Trong quá trình bơm thể tích khí trong bình tăng dần.
- Khối lượng riêng của khí trong bình sau 30 phút bơm là $1,4\text{kg/m}^3$. (Kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu thập phân).
- Khối lượng khí bơm vào bình sau mỗi giây là 4g . (Kết quả làm tròn đến phần nguyên)

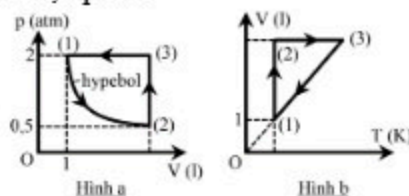
Câu 3: Hình bên là sơ đồ nguyên lý hoạt động của một máy làm nóng nước có dung tích 20 lít và công suất tiêu thụ điện 2500W . Vào một ngày mùa đông khi bật máy nhiệt độ nguồn nước lạnh đưa vào là 18°C , khi nước đã được làm nóng đến nhiệt độ tối đa là 70°C thì rơ le của máy tự ngắt (trong quá trình này ống dẫn nước nóng ra đang khóa). Nước có khối lượng riêng



$\rho = 1000\text{kg/m}^3$, nhiệt dung riêng $c = 4180\text{J/kg}\cdot\text{K}$. Hiệu suất làm nóng nước của máy là $H = 95\%$.

- Khi nước được đưa vào máy đến lúc rơ le ngắt thì nhiệt độ của nước đã tăng 325K .
- Nhiệt lượng cần thiết cung cấp cho nước trong máy tăng nhiệt độ từ 18°C lên 70°C là 4347200J .
- Công của dòng điện cung cấp cho máy từ khi bật máy đến khi rơ le ngắt là 456700J .
- Thời gian để làm nóng nước từ khi bật máy đến khi rơ le ngắt là $30,5$ phút.

Câu 4: Một lượng khí lí tưởng có quá trình biến đổi trạng thái được mô tả trên hệ tọa độ (p, V) như hình a. Biết ở trạng thái (1) khối khí có nhiệt độ 27°C



- Nhiệt độ khí ở trạng thái (3) là 1200°C
- Thể tích khí ở trạng thái (2) là 4 lít.
- Quá trình biến đổi trạng thái từ (1) sang (2) là quá trình đẳng nhiệt và thể tích khối khí giảm.
- Quá trình biến đổi trạng thái khí được biểu diễn sang hệ tọa độ (V, T) như hình b.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

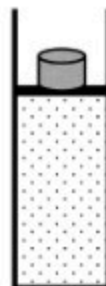
Câu 1: Một khối khí lí tưởng ở nhiệt độ 27°C và có áp suất $2 \cdot 10^5\text{Pa}$. Hằng số Boltzmann $k = 1,38 \cdot 10^{-23}(\text{J/K})$. Mật độ phân tử của khối khí là $x \cdot 10^{25}$ (phân tử $/\text{m}^3$). Giá trị của x là bao nhiêu? (x lấy đến 1 chữ số sau dấu thập phân).

Câu 2: Biết nhiệt dung riêng của nước là $c = 4180\text{J/kg}\cdot\text{K}$, nhiệt hóa hơi riêng của nước là $L = 2,3 \cdot 10^6\text{J/kg}$. Nước sôi ở 100°C , để làm hóa hơi hoàn toàn 200gam nước ở nhiệt độ 20°C thì cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu MJ? (Kết quả lấy đến 2 chữ số sau dấu thập phân).

Câu 3: Ở nhiệt độ bao nhiêu trong thang nhiệt độ Celsius thì giá trị của nó bằng một phần ba giá trị nhiệt độ tuyệt đối? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Câu 4: Coi không khí là một khí đồng nhất có khối lượng mol 29g/mol . Hằng số khí lí tưởng $R = 8,31\text{J/(mol}\cdot\text{K)}$. Nếu không khí ở nhiệt độ 17°C thì tốc độ căn quân phương của phân tử (Căn bậc hai của trung bình các bình phương tốc độ) bằng bao nhiêu m/s ? (Kết quả làm tròn đến phần nguyên).

Sau khi học xong bài định luật Boyle, một học sinh tiến hành đo khối lượng của một quả cân và tiến hành như sau: Dùng một xilanh có tiết diện 100cm^2 và pít-tông nhẹ. Nhốt bên trong xilanh một lượng khí theo phương thẳng đứng (Hình vẽ). Học sinh này dùng thước đo được khoảng cách từ pít-tông đến đáy xilanh là $h_1 = 50\text{cm}$, sau đó đặt nhẹ quả cân lên pít-tông để pít-tông dịch chuyển đến vị trí cân bằng, dùng thước đo được khoảng cách từ pít-tông đến đáy xilanh là $h_2 = 40\text{cm}$. Biết tại nơi đặt xilanh áp suất khí quyển là 10^5Pa , gia tốc trọng trường $g = 10\text{m/s}^2$. Quá trình đo nhiệt độ khí trong xilanh hầu như không thay đổi.



Câu 5: Khối lượng của quả cân mà học sinh này tiến hành đo là bao nhiêu kilôgam?

Câu 6: Sau khi đặt quả cân đến lúc pít-tông cân bằng, nhiệt lượng do khí tỏa ra bằng bao nhiêu Jun (làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?